

CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL

Version complète + démonstrations + algèbre linéaire

1 Introduction complète

La mécanique classique constitue un cadre fondamental de la physique permettant de décrire le mouvement des corps macroscopiques.

Dans ce chapitre, on se limite à l'étude de la **cinématique**, c'est-à-dire à la description des mouvements indépendamment de leurs causes :contentReference[oaicite :1]index=1.

Idée centrale :

Décrire un mouvement revient à exprimer un vecteur position dans une base adaptée.

Cela conduit à deux notions fondamentales :

- le choix d'un **référentiel**
- le choix d'un **système de coordonnées**

Remarque fondamentale :

Un vecteur est invariant, mais ses coordonnées dépendent du choix de la base.

—

2 Référentiel et repère

2.1 Définition d'un référentiel

Un référentiel est un ensemble de points matériels considérés comme fixes entre eux.

Il est nécessaire de préciser le référentiel pour définir une vitesse.

Exemple :

Dans un train en mouvement :

- vitesse par rapport au train
- vitesse par rapport au sol

Ces deux vitesses sont différentes.

—

2.2 Différence repère / référentiel

- référentiel = notion physique
- repère = outil mathématique

Un même référentiel peut être associé à différents repères.

—

3 Repérage d'un point

On choisit :

- un point origine O
- une base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$

$$O\vec{M} = u_1\vec{e}_1 + u_2\vec{e}_2 + u_3\vec{e}_3$$

—

3.1 Base orthonormée directe

Une base est orthonormée si :

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0 \quad (i \neq j)$$

$$||\vec{e}_i|| = 1$$

Elle est directe si :

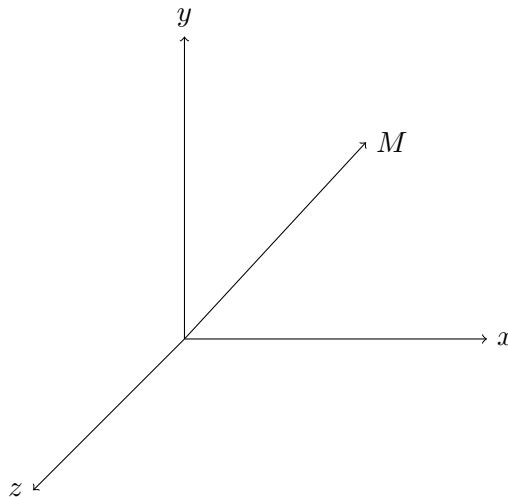
$$\vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2 = \vec{e}_3$$

—

4 Coordonnées cartésiennes

$$O\vec{M} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

4.1 Schéma détaillé



5 Coordonnées cylindriques

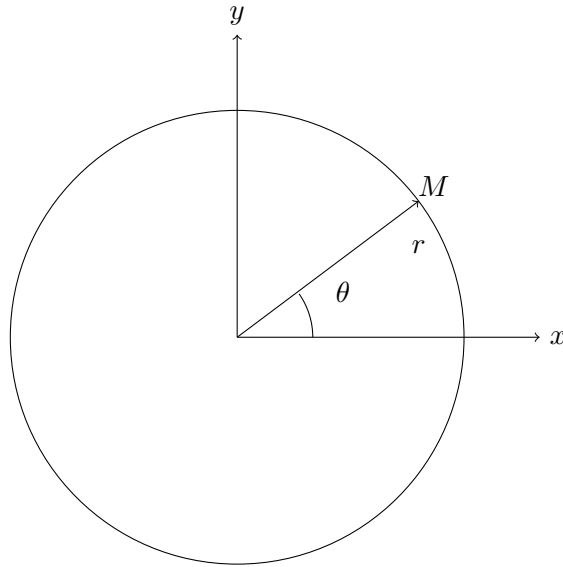
5.1 Définition physique

Utilisé pour les mouvements avec symétrie de rotation.

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$

5.2 Schéma complet



6 Base cylindrique — démonstration

6.1 Objectif

Exprimer $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ en fonction de $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.

6.2 Démonstration géométrique

On projette :

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y$$

6.3 Matrice associée

$$P = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

6.4 Interprétation

Cette matrice est une rotation.

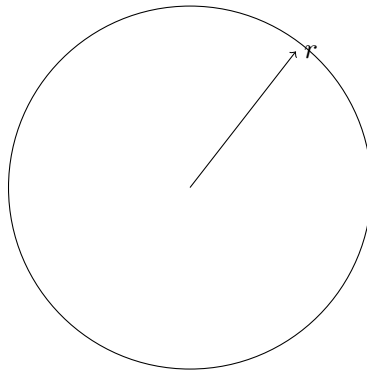
7 Coordonnées sphériques

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

7.1 Schéma



8 Conclusion partie 1

On a introduit :

- les systèmes de coordonnées
- les bases associées
- le changement de base géométrique

La suite consiste à étudier :

- la dérivation des vecteurs
- la vitesse
- l'accélération

9 Dérivation d'un vecteur dans un référentiel

9.1 Problème fondamental

On souhaite calculer la dérivée temporelle d'un vecteur :

$$\vec{v}(t) = \sum_i a_i(t) \vec{e}_i(t)$$

Problème :

- les coefficients $a_i(t)$ dépendent du temps
- MAIS aussi les vecteurs $\vec{e}_i(t)$

Donc :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \neq \sum_i \dot{a}_i \vec{e}_i$$

—

9.2 Formule générale

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_i \dot{a}_i \vec{e}_i + \sum_i a_i \frac{d\vec{e}_i}{dt}}$$

C'est LA formule clé du chapitre.

—

10 Dérivation de la base cylindrique

10.1 Expression de $\vec{e}_r$

$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y$$

—

10.2 Dérivation complète (ligne par ligne)

On dérive :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \frac{d}{dt}(\cos \theta) \vec{e}_x + \frac{d}{dt}(\sin \theta) \vec{e}_y$$

Or :

$$\frac{d}{dt}(\cos \theta) = -\sin \theta \dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt}(\sin \theta) = \cos \theta \dot{\theta}$$

Donc :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = -\sin \theta \dot{\theta} \vec{e}_x + \cos \theta \dot{\theta} \vec{e}_y$$

Factorisation :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}(-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y)$$

Or :

$$-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y = \vec{e}_\theta$$

Donc :

$$\boxed{\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{e}_\theta}$$

—

10.3 Dérivation de $\vec{e}_\theta$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y$$

On dérive :

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\cos \theta \dot{\theta} \vec{e}_x - \sin \theta \dot{\theta} \vec{e}_y$$

Factorisation :

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}(\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y)$$

Or :

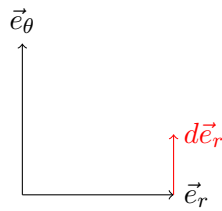
$$\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y = \vec{e}_r$$

Donc :

$$\boxed{\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{e}_r}$$

—

11 Interprétation géométrique



Conclusion :

- $\vec{e}_r$ tourne
- sa dérivée est perpendiculaire

C'est une rotation instantanée.

—

12 Vitesse d'un point

12.1 Définition

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

—

12.2 Méthode 1 : calcul direct

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r + z\vec{e}_z)$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \dot{z}\vec{e}_z$$

Remplacement :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

—

12.3 Méthode 2 : méthode géométrique

On considère un déplacement infinitésimal :

$$d\vec{OM} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

Interprétation :

- variation de $r \rightarrow$ déplacement radial
- variation de $\theta \rightarrow$ déplacement circulaire
- variation de $z \rightarrow$ déplacement vertical

—

En divisant par dt :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

—

13 Interprétation physique de la vitesse

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

- $\dot{r}$: vitesse radiale
- $r\dot{\theta}$: vitesse tangentielle
- $\dot{z}$: vitesse verticale

—

14 Lien avec rotation

On peut écrire :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{e}_r$$

avec :

$$\vec{\Omega} = \dot{\theta} \vec{e}_z$$

—
Interprétation :

La base cylindrique tourne avec une vitesse angulaire $\dot{\theta}$.

—

15 Conclusion de la partie

On a montré :

- comment dériver une base mobile
- comment obtenir la vitesse par deux méthodes
- le lien avec la rotation

La prochaine étape est :

le calcul de l'accélération (beaucoup plus riche)

16 Repère de Frenet

16.1 Motivation

Dans les systèmes précédents (cartésien, cylindrique, sphérique), la base dépend de la position dans l'espace.

Le repère de Frenet adopte une approche différente :

la base est adaptée à la trajectoire elle-même

—

16.2 Définition du repère de Frenet

On considère une trajectoire paramétrée par le temps t :

$$O\vec{M}(t)$$

On définit :

—

Vecteur tangent :

$$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$$

—

Vecteur normal :

$$\vec{N} = \frac{1}{\|\dot{\vec{T}}\|} \dot{\vec{T}}$$

—
Vecteur binormal :

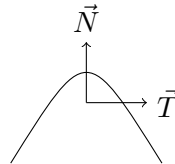
$$\vec{B} = \vec{T} \wedge \vec{N}$$

—
Le triplet :

$$(\vec{T}, \vec{N}, \vec{B})$$

forme une base orthonormée directe.
—

16.3 Schéma



16.4 Formules de Frenet

On montre que :

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \kappa v \vec{N}$$

$$\frac{d\vec{N}}{dt} = -\kappa v \vec{T} + \tau v \vec{B}$$

$$\frac{d\vec{B}}{dt} = -\tau v \vec{N}$$

16.5 Signification des grandeurs

- κ : courbure
 - τ : torsion
 - $v = \|\vec{v}\|$: vitesse
-

16.6 Démonstration de la première formule

On a :

$$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$$

On dérive :

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{\dot{\vec{v}}}{||\vec{v}||} - \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||^2} \frac{d||\vec{v}||}{dt}$$

Après simplification, on montre que :

$$\frac{d\vec{T}}{dt} \perp \vec{T}$$

Donc :

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \kappa v \vec{N}$$

—

16.7 Accélération dans le repère de Frenet

$$\vec{v} = v\vec{T}$$

On dérive :

$$\vec{a} = \dot{v}\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{dt}$$

$$\vec{a} = \dot{v}\vec{T} + \kappa v^2 \vec{N}$$

—

16.8 Interprétation physique

— $\dot{v}\vec{T}$: accélération tangentielle

— $\kappa v^2 \vec{N}$: accélération normale (centripète)

—

16.9 Lien avec le mouvement circulaire

Pour un cercle de rayon R :

$$\kappa = \frac{1}{R}$$

Donc :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{N}$$

On retrouve l'accélération centripète.

—

17 Conclusion sur le repère de Frenet

- il est adapté à la trajectoire
- il simplifie l'expression de l'accélération
- il relie directement géométrie et mécanique

C'est le repère le plus naturel pour décrire un mouvement.

18 Accélération d'un point

18.1 Définition

L'accélération est définie comme la dérivée de la vitesse :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Contrairement à la vitesse, il n'existe pas de méthode géométrique simple : il faut dériver explicitement.

19 Accélération en coordonnées cylindriques

19.1 Rappel de la vitesse

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

19.2 Dérivation complète

On dérive chaque terme :

Premier terme :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{e}_r) &= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt} \\ &= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

Deuxième terme :

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\vec{e}_\theta)$$

On applique la règle du produit :

$$= \frac{d}{dt}(r\dot{\theta})\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt}$$

Or :

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}) = \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$$

et :

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r$$

Donc :

$$= (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r$$

—
Troisième terme :

$$\frac{d}{dt}(\dot{z}\vec{e}_z) = \ddot{z}\vec{e}_z$$

(car $\vec{e}_z$ est constant)

19.3 Regroupement final

On regroupe les composantes :

—
Composante radiale :

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2$$

—
Composante orthoradiale :

$$2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$$

—
Composante verticale :

$$\ddot{z}$$

$$\boxed{\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z}$$

20 Interprétation physique

20.1 Terme centripète

$$-r\dot{\theta}^2$$

- dirigé vers le centre
- responsable du mouvement circulaire

20.2 Terme de Coriolis

$$2\dot{r}\dot{\theta}$$

- apparaît si le rayon varie
- lié au changement de base

20.3 Terme angulaire

$$r\ddot{\theta}$$

accélération de rotation.

21 Coordonnées sphériques

21.1 Rappel du système

$$(r, \theta, \varphi)$$

— r : distance à l'origine

— θ : colatitude

— φ : azimut

21.2 Vitesse (rappel)

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

22 Démonstration de l'accélération sphérique

Calcul long mais fondamental.

On dérive :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

1er terme :

$$\frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{e}_r) = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

2e terme :

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt}$$

3e terme :

$$\frac{d}{dt}(r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi)$$

développement :

$$= (\dot{r}\sin\theta\dot{\varphi} + r\cos\theta\dot{\theta}\dot{\varphi} + r\sin\theta\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi + r\sin\theta\dot{\varphi}\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt}$$

22.1 Résultat final

$$\begin{aligned}\vec{a} = & \boxed{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r} \\ & + \boxed{(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\theta} \\ & + \boxed{(2\dot{r}\sin\theta\dot{\varphi} + 2r\cos\theta\dot{\theta}\dot{\varphi} + r\sin\theta\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi}\end{aligned}$$

—

23 Interprétation physique (sphérique)

- accélération radiale $\rightarrow$ attraction vers centre
- termes mixtes $\rightarrow$ couplage rotation
- termes en $\sin\theta \rightarrow$ géométrie sphérique

—

24 Conclusion de la partie

On a obtenu :

- accélération cylindrique complète
- accélération sphérique complète
- interprétation physique des termes

La dernière étape :

relier tout cela à l'algèbre linéaire (matrices)

25 Changement de base : point de vue algèbre linéaire

25.1 Cadre général

Soit V un espace vectoriel de dimension 3.

On considère deux bases :

$$\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3), \quad \mathcal{B}' = (\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3)$$

—

25.2 Définition de la matrice de passage

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ est définie par :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \left| \begin{array}{c} \vec{e}'_1 \\ \vec{e}'_2 \\ \vec{e}'_3 \end{array} \right|_{\mathcal{B}} \end{pmatrix}$$

—

25.3 Interprétation fondamentale

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\text{Id}_V)$$

C'est la matrice de l'identité entre deux bases.

26 Transformation des coordonnées

Soit un vecteur $\vec{v}$.

$$[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = P[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$$

$$[\vec{v}]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[\vec{v}]_{\mathcal{B}}$$

26.1 Démonstration complète

On écrit :

$$\vec{v} = \sum_i v'_i \vec{e}'_i$$

Or chaque $\vec{e}'_i$ s'exprime dans $\mathcal{B}$:

$$\vec{e}'_i = \sum_j P_{ji} \vec{e}_j$$

Donc :

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \sum_i v'_i \sum_j P_{ji} \vec{e}_j \\ &= \sum_j \left(\sum_i P_{ji} v'_i \right) \vec{e}_j \end{aligned}$$

Donc :

$$[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = P[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$$

27 Changement de matrice d'un endomorphisme

Soit $f : V \rightarrow V$.

On note :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f), \quad B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$$

27.1 Résultat fondamental

$$B = P^{-1}AP$$

27.2 Démonstration

On a :

$$f(\vec{v}) = A[\vec{v}]_{\mathcal{B}}$$

Mais :

$$[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = P[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$$

Donc :

$$f(\vec{v}) = AP[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$$

Or :

$$[f(\vec{v})]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}AP[\vec{v}]_{\mathcal{B}'}$$

Donc :

$$B = P^{-1}AP$$

—

28 Matrices semblables

Définition :

Deux matrices A et B sont semblables si :

$$B = P^{-1}AP$$

—

Interprétation :

Même transformation, bases différentes.

—

29 Lien avec la mécanique

En mécanique :

$$\vec{v}_{cart} = P(t)\vec{v}_{mobile}$$

La matrice dépend du temps !

—

30 Dérivation matricielle

On dérive :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(P(t)\vec{v}')$$

—

30.1 Règle du produit

$$= \dot{P}(t)\vec{v}' + P(t)\dot{\vec{v}}'$$

—

30.2 Réécriture

On veut exprimer en coordonnées physiques :

$$\vec{v} = P\vec{v}'$$

Donc :

$$\vec{v}' = P^{-1}\vec{v}$$

—

30.3 Substitution

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = P\dot{\vec{v}}' + \dot{P}P^{-1}\vec{v}$$

—

31 Définition de l'opérateur de rotation

On pose :

$$\boxed{\Omega = \dot{P}P^{-1}}$$

—

31.1 Formule fondamentale

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt_{mobile}} + \Omega\vec{v}}$$

—

32 Interprétation physique

$$\Omega\vec{v} = \vec{\Omega} \wedge \vec{v}$$

—

32.1 Conclusion

- Ω représente la rotation de la base
- c'est une vitesse angulaire

—

33 Lien avec la base cylindrique

$$\vec{\Omega} = \dot{\theta} \vec{e}_z$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \vec{\Omega} \wedge \vec{e}_r$$

—

34 Conclusion générale

Synthèse

- Le changement de base est une transformation linéaire
- En mécanique, cette transformation dépend du temps
- Cela crée des termes supplémentaires (Coriolis, centripète)
- Ces termes ont une interprétation géométrique : rotation

La mécanique est une géométrie dynamique

35 Exercices d'application

Exercice 1 — Changement de base cylindrique (*)

On considère un point M dans le plan (Oxy) de coordonnées cartésiennes (x, y) .

1. Exprimer les coordonnées cylindriques (r, θ) en fonction de (x, y) .
2. Exprimer les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ en fonction de $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$.
3. Écrire la matrice de passage P de la base cartésienne vers la base cylindrique.
4. Montrer que cette matrice est orthogonale.

Objectif : comprendre le lien entre rotation et changement de base.

—

Exercice 2 — Dérivation des vecteurs de base (**)

On considère la base cylindrique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$.

1. Repartir de l'expression de $\vec{e}_r$ dans la base cartésienne.
2. Calculer explicitement $\frac{d\vec{e}_r}{dt}$.
3. Montrer que cette dérivée est orthogonale à $\vec{e}_r$.
4. Interpréter géométriquement ce résultat.

Objectif : comprendre la notion de base mobile.

—

Exercice 3 — Vitesse en coordonnées cylindriques ()**

On considère un point dont la position est donnée par :

$$\vec{OM} = r(t)\vec{e}_r$$

1. Calculer la vitesse par dérivation directe.
2. Retrouver le résultat par la méthode géométrique.
3. Identifier les composantes radiale et tangentielle.

Objectif : maîtriser les deux méthodes.

Exercice 4 — Mouvement circulaire uniforme (*)**

On considère un mouvement circulaire de rayon R avec :

$$r = R, \quad \theta = \omega t$$

1. Calculer la vitesse.
2. Calculer l'accélération.
3. Montrer que l'accélération est dirigée vers le centre.
4. Interpréter physiquement le résultat.

Objectif : comprendre l'accélération centripète.

Exercice 5 — Accélération complète (*)**

On considère un mouvement général :

$$r = r(t), \quad \theta = \theta(t)$$

1. Retrouver l'expression complète de l'accélération.
2. Identifier les termes :
 - radial
 - orthoradial
3. Interpréter le terme $2\dot{r}\dot{\theta}$.

Objectif : comprendre le terme de Coriolis.

Exercice 6 — Coordonnées sphériques (**)**

On considère un point en coordonnées sphériques :

$$(r, \theta, \varphi)$$

1. Écrire le vecteur position.
2. Déterminer la vitesse par la méthode géométrique.
3. Identifier les trois composantes de la vitesse.
4. Interpréter physiquement chaque terme.

Objectif : comprendre la géométrie sphérique.

Exercice 7 — Matrice de passage (**)**

Soit deux bases :

$$\mathcal{B} = (\vec{e}_x, \vec{e}_y), \quad \mathcal{B}' = (\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$$

1. Écrire la matrice de passage P .
2. Calculer P^{-1} .
3. Vérifier que $P^{-1} = P^T$.
4. Interpréter ce résultat.

Objectif : lien rotation matrices orthogonales.

—

Exercice 8 — Endomorphisme et changement de base (**)**

Soit une transformation linéaire de matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer la matrice $B = P^{-1}AP$ où P est une rotation.
2. Interpréter le résultat.
3. Montrer que A et B sont semblables.

Objectif : lien avec l'algèbre linéaire.

—

Exercice 9 — Rotation et dérivation (***)**

On considère une matrice de rotation $R(t)$.

1. Montrer que $R^T R = I$.
2. Dériver cette relation.
3. En déduire que $\dot{R}R^{-1}$ est antisymétrique.

Objectif : comprendre la structure de Ω .

—

Exercice 10 — Formulation générale (***)**

On considère :

$$\vec{v} = R(t)\vec{v}'$$

1. Dériver cette expression.
2. Introduire $\Omega = \dot{R}R^{-1}$.
3. Montrer que :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt_{mobile}} + \Omega\vec{v}$$

4. Interpréter physiquement cette formule.

Objectif : niveau ENS.

—

36 Conclusion des exercices

Ces exercices permettent de :

- maîtriser les changements de base
- comprendre la dérivation dans une base mobile
- relier mécanique et algèbre linéaire

La compréhension vient autant des calculs que de l'interprétation.